是相似的，操作的稳定性也很好，尤其是大大减少了 1AW 的废液贮存体积和酸耗量，因此是个好的工艺生产方案。

那么，在 1AF 为低酸度高铀浓度的条件下，为什么可以达到良好的铀、钚收率和净化效果呢？首先，这是由于适当地调节并控制相关的工艺参数而实现的。比如，1AF 进料中为低酸高铀浓度时，控制其相对流量为 67.5%，同时控制 1AX 的相对流量为 333.3%，这样使得 1AX ∶ 1AF 的流比为 4.94 ∶ 1。由于这样调节和控制，就使得两种方案中 1AP 中铀的浓度相同，这样也就使得两种方案所获得的铀和钚的收率基本相同，净化系数也基本相似。

第二个原因是恰当地利用了硝酸可被 TBP 萃取的性质，以及硝酸作为 Purex 流程中的盐析剂的作用。尽管低酸进料中只有 0.5 mol/L HNO_3，1AS 中的硝酸浓度也比高酸进料方案低，仅为 2.0 mol/L HNO_3。但是在第一方案中，在 1AW 出口的几级，TBP 首先萃取了其中的硝酸，因为在 1AW 出口几级的条件下，硝酸的分配系数比 Zr、Nb、Ru 和其他裂变产物的萃取分配系数高，起到了抑制裂变产物被萃取的作用。萃取了一些硝酸的 TBP 向进料级方向流动过程中，在铀、钚浓度很低时，在萃取铀、钚的同时仍然可萃取硝酸，在靠近进料级时，铀、钚被大量萃取，而 TBP 中的硝酸被排挤下来，使得进料级附近的硝酸浓度也比较高，这样不但有利于铀、钚的萃取，也对 Ru 的净化有利。

由于上述原因，采取 1AF 为低酸进料时，不但能大大减少 1AW 的贮存体积，还能获得较高的铀、钚收率和净化效果。

第四节　从共去污萃取液中除去氚和锝

本书第三章第六节介绍了溶解尾气净化过程中除氚的意义和采取的主要方法。燃耗为 33 000 MW·d/tU的轻水堆乏燃料，冷却 150 天后，每吨乏燃料中约含有 2.55×10^{13} Bq 的^3H[1]。法国阿格厂 33 000 MW·d/tU 的乏燃料，冷却 1 095 天后，溶解液中含 Tc 为 0.2 g/L[23]。

每吨铀大约含 2.6×10^{13}Bq 的^3H，其中大约有 50%集聚在乏燃料中。用硝酸溶解乏燃料芯时，氚就以氚化水(HTO)或氚化酸(TNO_3)的形式溶解在溶解液中(T 代表^3H)。在 Purex 共去污萃取过程中，试验结果表明，^3H 的分配系数在 $10^{-2}\sim10^{-3}$ 数量级，大部分^3H 随着 1AW 走了，只有一小部分被 30% TBP 萃取或者被有机溶剂夹带了[36]。

用模拟的共去污循环的水相料液和经过辐照的 TBP 进行共去污循环的萃取和洗涤，以及洗氚的操作。在共去污循环中氚的分布如图 5-13 所示[37]。由图可见，氚在萃取、洗涤过程中的行为是比较简单的。在混合澄清槽中没有氚积累的现象，只是在洗氚段稍有拖尾，当氚在有机相中的浓度降至 3.7×10^4Bq/L 时，拖尾现象才变得较为明显。

如果水相夹带很少的话，只经过几级洗涤氚的去污系数就可大于 100[37]。

为改善工厂的维修条件，提高废液管理的安全性，期望把氚限制在一个尽可能小的范围内，防止氚扩散到后继工序里去，所以一些国家的后处理厂，在共去污萃取之后，采取措施，研制设备，洗涤除氚。

德国卡尔斯鲁厄研究中心试验研制了两种洗涤除氚的设备。其中一种是利用一个总体积为2 600 L，混合室体积为 70 L，澄清室体积为 360 L 的 5 级混合澄清槽，以 0.8 mol/L HNO_3

为洗涤液，维持水相为连续相，如果洗氚的平均效率为80%，则总去污系数为120是有保证的，这是有机相：水相为40时的结果。如果有机相：水相为20时，总的去污系数达到1 000。有机相在此混合澄清槽中平均停留时间大约为30 min。第二种是一根脉冲喷嘴筛板柱，柱高6.4 m，柱径355 mm，喷嘴4.5 mm，自由截面积为23%，脉冲频率1 Hz，脉冲振幅15 mm。有机相在柱内的停留时间大约为5 min，在有机相：水相为20和40的情况下，用0.8 mol/L HNO_3 洗涤除氚。脉冲筛板柱洗涤除氚的去污系数虽然不及5级混合澄清槽高，但是还是能够满足工厂去污要求的[36,38]。

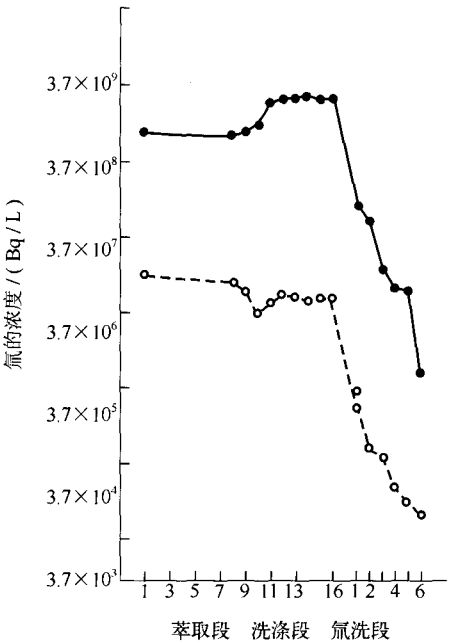


图5-13 共去污循环氚的分布

●——水相中的氚；

○——有机相中的氚

日本也进行了洗涤除氚的工艺和设备的试验研究工作[37]。为了在较高的有机相与水相流比条件下获得较高的洗涤效率，研制了一种带有水相内循环功能的专用混合澄清槽。槽体有6级，有机相流量为50 L/h，外部最大的相比达100，槽内相比为1。在有机相：水相流比分别为25和100时，6级混合澄清槽总的去污系数为$10^2 \sim 10^3$。要保持良好的洗涤效果的最重要的条件是保持水相连续。

日本还在同混合澄清槽类似的工艺条件下，用直径为50 mm，有效高度为4 m的标准筛板脉冲柱中进行了洗涤除氚的试验。有机相在柱顶部分相室内的停留时间为10 min。在给定的条件下全柱的总去污系数可达400。

日本也研究了溶剂降解对洗涤除氚的影响，测定了氚在溶剂中的保留量。先用 HNO_3 洗涤再用 Na_2CO_3 洗涤，然后进行测量，发现保留在溶剂中的氚很稳定，以至用碱洗都不能够将其除去。但是，保留在溶剂中的氚量与该过程所处理的氚量相比，这部分氚少到可以忽略不计，而且它在溶剂中很稳定。在这种情况下可以将溶剂返循环使用而不会造成氚的扩散[37,39]。

用硝酸溶解乏燃料，Tc以7价状态（高锝酸根）存在于硝酸溶液中。用30%TBP-正十二烷作萃取剂，当水溶液中有1 mol/L $UO_2(NO_3)_2$ 存在时，Tc(Ⅶ)的萃取分配系数和溶液中硝酸浓度的关系如图5-14所示[40]。

由于 TcO_4^- 与可被TBP萃取的金属阳离子 UO_2^{2+}，Pu^{4+} 和 Zr^{4+} 形成络合物而被萃取，并且分配系数增加[41]。

$$UO_2(NO_3)_2 \cdot 2TBP_{(有)} + TcO_4^- \rightleftharpoons UO_2(NO_3)(TcO_4) \cdot 2TBP_{(有)} + NO_3^- \quad (5\text{-}5)$$

$$Pu(NO_3)_4 \cdot 2TBP_{(有)} + TcO_4^- \rightleftharpoons Pu(NO_3)_3(TcO_4) \cdot 2TBP_{(有)} + NO_3^- \quad (5\text{-}6)$$

$$Zr(NO_3)_4 \cdot 2TBP_{(有)} + TcO_4^- \rightleftharpoons Zr(NO_3)_3(TcO_4) \cdot 2TBP_{(有)} + NO_3^- \quad (5\text{-}7)$$

日本原子能研究所研究开发出了Purex过程模拟程序系统（EXTRA），其中一个子程序EXTRA·M3专门用于分析Tc的行为。德国卡尔斯鲁厄核研究中心（KfK）报道了分离Tc的实验数据，结果如图5-15所示。日本用EXTRA·M3计算程序得出了计算结果。Tc进入

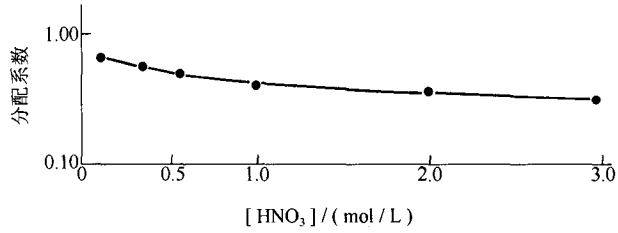
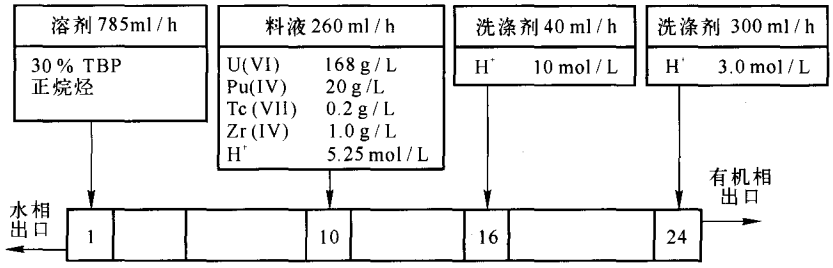


图 5-14　20 ℃下有 $UO_2(NO_3)_2$ 存在时，TcO_4^- 在 30%TBP-正十二烷与 HNO_3 之间的分配系数与硝酸浓度的关系



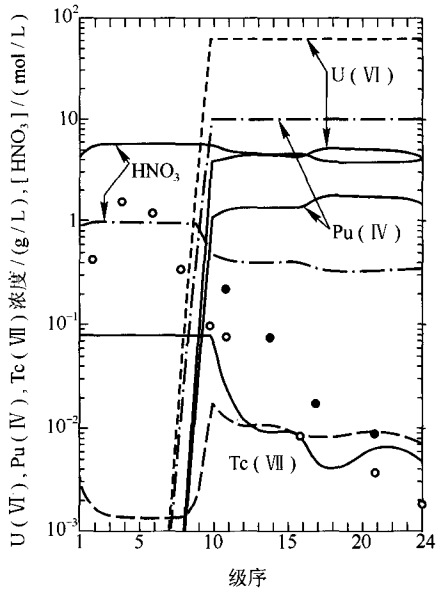


图 5-15　KfK 萃取过程中 Tc(Ⅶ)浓度分布的比较

计算结果：实线代表水相；虚线代表有机相

实验结果：黑圆点代表水相；空心圆代表有机相

萃取剂的比例按照 EXTRA・M3 的计算约为 10%，而卡尔斯鲁厄核研究中心的实验值为 2.5%。实验结果表明，在萃取段水相和有机相中 Tc 的浓度分布都超过计算值。Tc 的这种积

累在 EXTRA 计算程序中没有表现出来，Tc 的积累是由于上面所述的 Tc 与 Zr 的共萃取，而在该计算程序上没有考虑 Tc 与 Zr 的共萃取问题，所以出现图 5-15 中两种结果的差异[42]。

上面已经讨论了 Tc 在共去污萃取器中的萃取行为，由于 Tc 与 U 的共萃取，所以 Tc 以较高的分配系数与 U、Pu 一道被萃取到有机溶剂中，如果在 U、Pu 分离时采用肼(N_2H_4)作还原剂或者作为支持还原剂的话，由于 Tc 能催化 HNO_3 使之氧化 N_2H_4，破坏了 N_2H_4 的效能。随着 N_2H_4 被 Tc 破坏，就破坏了系统中的还原气氛，进而 Tc 有可能同作为还原剂的四价铀[U(Ⅳ)]或硝酸羟胺(HAN)起反应。由于支持还原剂被破坏，还原剂也受到不同程度的损伤，所以 Tc 有可能与已还原的三价钚[Pu(Ⅲ)]起反应，降低了铀、钚分离的效率，即铀、钚的分离系数下降，严重时有可能破坏铀和钚的分离。

文献 [42]给出了 Tc 与 N_2H_4、HNO_3、U(Ⅳ)、Pu(Ⅲ)及 HAN 的反应历程。

在含肼的硝酸体系中有下列反应

$$N_2H_5^+ + Tc(Ⅶ) \longrightarrow Tc(Ⅳ) + N_2 \tag{5-8}$$

还有

$$Tc(Ⅴ) + NO_3^- \longrightarrow Tc(Ⅶ) + NO \tag{5-9}$$

NO 又与 HNO_3 反应生成 HNO_2，从而加速了 N_2H_4 分解[43]。

从上述反应式(5-8)、式(5-9)可见，Tc 与硝酸反应在系统中生成 NO_2^-。由于 NO_2^- 的存在，就会破坏还原剂，甚至使 Pu(Ⅲ)自动催化氧化为 Pu(Ⅳ)。尤其是使用 U(Ⅳ)作还原剂时，对 NO_2^- 的氧化作用更敏感[3]。

从上面的论述可见，Tc 对铀、钚分离时的干扰和破坏还是比较严重的。随着乏燃料燃耗的提高，料液中 Tc 的含量增多，被 TBP 萃取的数量增加，这样它的干扰破坏作用也就增大。因此，萃取了铀、钚、锝的有机溶剂在进入铀、钚分离循环之前，比较彻底地将 Tc 清除掉是很重要的。

从图 5-14 可见，Tc 的分配系数是随水相中硝酸浓度的提高而下降的，因此采用比较高的硝酸溶液可把 Tc 洗涤下来。

法国采用一根单独的脉冲柱，用洗涤法除去^3H 和 Tc。在该脉冲柱的上部用 1.5 mol/L 的不含^3H 的 HNO_3 洗涤^3H；在脉冲柱的中央处用 10 mol/L HNO_3(含^3H 的)溶液调节从柱子上端流下来的洗^3H 液的酸度达 4 mol/L 以上，用以洗涤 Tc。在 UP3 厂的运行中测得 Tc 的去污系数为 3。由于在洗涤^3H 和 Tc 的过程中少量 U、Pu 也被洗涤下来，为了避免 U、Pu 的损失，需增加一个补充萃取段。萃取了洗涤液中的 U、Pu 之后再返循环到共萃取共去污柱(如 1A 柱)中去。

法国 UP3 厂、UP2-800 厂和日本的六个所后处理厂所采用的洗涤 Tc 和^3H 的工艺流程如图 5-16 所示。[44]

日本也研究了一种与图 5-16 流程相似的洗锝工艺，并对锝的行为进行模拟，取得了较好的结果[39]。日本的研究结果表明，Tc 在 Tc 分离段可用 6 mol/L HNO_3 反萃下来，高酸洗 Tc 是令人满意的[45]。

英国设计了一套用 5mol/L HNO_3 从含铀和钚的 TBP/稀释剂液流中除锝的单一接触器装置。

除锝流程如图 5-17 所示。对于该流程，先用铀和锝作了冷试验。最后用真实的压水堆乏燃料(冷却 12 年的 30 000 GW·d/tU)溶解液进行热试验。热试验在两个接触器中进行。在除锝

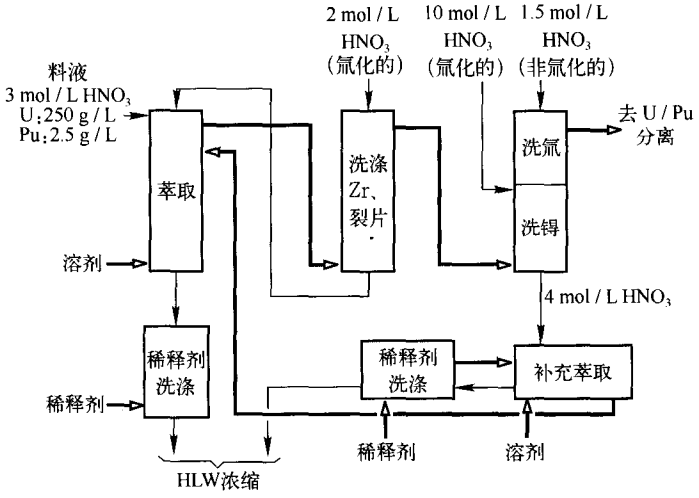


图 5-16　第一萃取循环：Tc 和^{3}H 的洗涤

接触器，最初用 5 mol/L HNO_3 洗涤，没有使用低酸洗涤液(0 级)。在第二阶段使用了低酸洗涤，将高酸洗涤液的酸度提高到 5.5 mol/L，以使接触器中有 1～2 级保持酸度为5 mol/L。

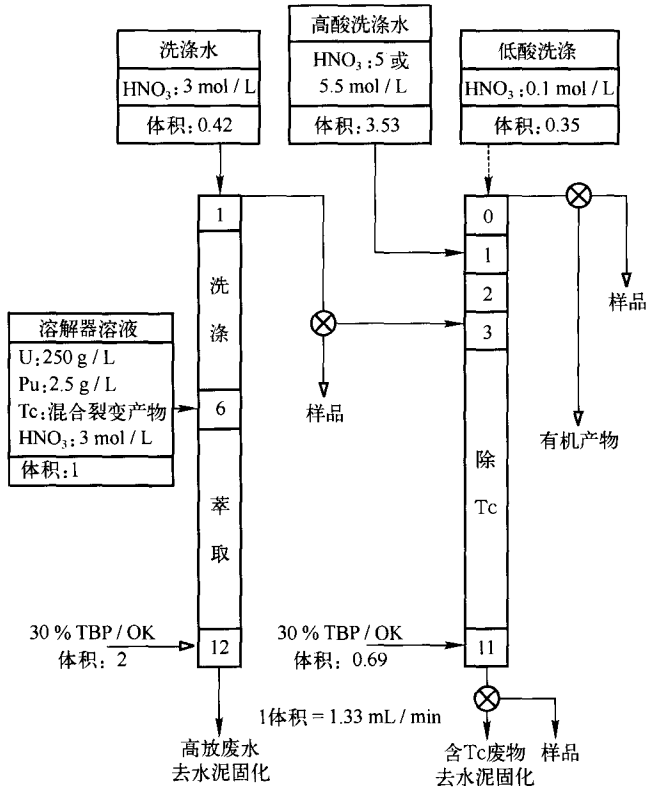


图 5-17　热实验流程

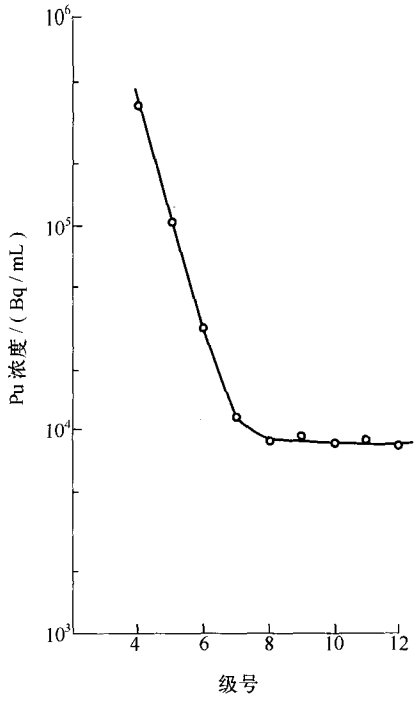


图 5-18　U+Tc+Pu 实验除锝柱的钚浓度分布图

除锝接触器各级水相的铀浓度分布从 0 级的 7 g/L 逐渐降低到第 5 级的 4 g/L，然后非常快地降到第 10 级的 0.3 mg/L。在洗锝柱中水相钚浓度的分布如图 5-18 所示。

试验结果，约有 97%的锝从有机相中被去除，而含锝废物中的铀和钚一般都低于原始液流中含量的 0.04%[46]。

参考文献

1　汪德熙，王方定等译．核化学工程．北京：原子能出版社．1988

2　马栩泉，蒋云清，吴仲尧，邹德荣译．后处理中的溶剂萃取．北京：原子能出版社．1989

3　姜圣阶，任凤仪等编著．核燃料后处理工学．北京：原子能出版社．1995

4　动力堆乏燃料后处理资料汇编．核工业第二研究设计院、核科学技术情报研究所．1988

5　蒋云清主编．乏燃料后处理最新进展．核科学技术情报研究所．1992

6　RECOD'91. 38～43

7　RECOD'91. 44～48

8　G. R. Choppin and J. Rydbery. Nuclear Chemistry Theory and Applications. 1981

9　仲吉译．核化学理论与应用．(文献 [8]中译本)原子能出版社．1988

10　蒋云清主编．乏燃料后处理'98. 核科学技术情报研究所．2000，1～6

11　蒋云清主编．乏燃料后处理'98. 核科学技术情报研究所．2000，7～12

12　蒋云清主编．乏燃料后处理'98. 核科学技术情报研究所．2000，20～26

13 Solvent Extraction Chemistry of metals. 3～24,81～99
14 DPSPU—64—30—28
15 Proceedings ISEC'86. Vol. 1. 293～300
16 Proceedings ISEC'86. Vol. 1. 399～404
17 乏燃料管理及后处理．总第 108 期．2001. 3. 核科学技术情报研究所
18 ORNL—tr—1902
19 Nucl. Sci. and Engin. ,Vol. 17,No. 4,593～612
20 NP—7866
21 黄昌泰,李光鸿,魏连生译．[俄]核电站燃料后处理．北京:原子能出版社．1996
22 Proceedings ISEC'86. Vol. 1. 253～260
23 RECOD'87. P1593—1600
24 Proceedings ISEC'86. Vol. 1. 91～98
25 Nukleare Entsorgung Band 2. 333～350. 1983
26 任凤仪．普雷克斯流程中界面污物的形成及降低其危害的措施．核科学与工程．Vol. 13. No. 4. 1993
27 Proceedings ISEC 71. Vol. 1. 577～592
28 BNWL—1573
29 Proceedings ISEC 71. Vol. 1. 565～576
30 BNWL—1588
31 TID—25955
32 BNWL—1237
33 ORNL—846
34 KAPL—1534
35 HW—60116
36 Proceedings ISEC'86. Vol. 1. 393～398
37 RECOD'87. 511～515
38 RECOD'87. 507～510
39 李庆芳等译．乏燃料后处理新进展．北京:原子能出版社．1990
40 邰德荣,李光鸿,王仍陶,刘秋生译．核燃料后处理研究进展．北京:原子能出版社．1989
41 乏燃料后处理'94. 核科学技术情报研究所．144～151
42 RECOD'91. 核科学技术情报研究所．1992,611～616.
43 乏燃料管理及后处理．1994. No. 6. 核科学技术情报研究所
44 RECOD'91. 83～88
45 蒋云清主编．乏燃料后处理'98. 核科学技术情报研究所．2000,123～128
46 乏燃料管理及后处理．1998. No. 1．核科学技术情报研究所